

百分数单元提升卷

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 100 分，考试时间 90 分钟。

一、选择题（共 5 题，共 10 分）

1.

【答案】B

【解析】解：①项：①百分数不能带单位，原题干说法错误；

②项：一瓶盐水，盐和水的比是 1：11，表示这种盐水中盐占 1 份，水占 11 份，原题干说法错误；

③项： $1 \div \frac{2}{5} = \frac{5}{2}$ ， $\frac{13}{3} > \frac{5}{2}$ ，则甲数 < 乙数，原题干说法错误；

④项：体积相等的两个长方体，它们的表面积不一定相等，原题干说法正确。

故答案为：B.

2.

【答案】C

【解析】解：假设进价是 100 元.

零售价： $100 \times (1+40\%) = 140$ （元）；

卖出价： $140 \times (1-20\%) = 112$ （元）；

赚了： $(112-100) \div 100 = 12\%$.

故答案为：C.

3.

【答案】B

【解析】解：设原来的售价是“1”，

$$1 \times (1+25\%) \times 75\%$$

$$= 1 \times 1.25 \times 0.75$$

$$= 0.9375$$

$0.9375 < 1$ ，现在的售价比原来相比，低于原价.

故答案为：B.

4.

【答案】A

【解析】解： $1 \times (1+20\%) \div [1 \times (1-20\%)]$

$$= 1.2 \div 0.8$$

$$= 1.5$$

$$(1.5-1) \div 1 \times 100\%$$

$$= 0.5 \div 1 \times 100\%$$

$$=50\%$$

故答案为：A.

5.

【答案】C

【解析】解：田田： $3.14 \times 102 \div 4$

$$=314 \div 4$$

$$=78.5 \text{ (平方厘米)}$$

$$78.5 \div (10 \times 10)$$

$$=78.5 \div 100$$

$$=78.5\%;$$

福福： $4 \div 2 = 2$ (厘米)

$$(3.14 \times 22) \div (4 \times 4)$$

$$=12.56 \div 16$$

$$=78.5\%;$$

$$78.5\% = 78.5\%.$$

故答案为：C.

二、判断题 (共 5 题, 共 10 分)

6.

【答案】错误

【解析】解：假设这件大衣的原价是 a 元.

$$a \times (1+25\%) \times (1-20\%)$$

$$=a \times 1.25 \times 0.8$$

$$=a \times (1.25 \times 0.8)$$

$$=a$$

即现价与原价相等，所以题干说法错误.

故答案为：错误.

7.

【答案】错误

【解析】解： $350 \times (1-10\%) \times (1-10\%)$

$$=350 \times 90\% \times 90\%$$

$$=315 \times 90\%$$

$$=283.5 \text{ (元)}$$

8 月份这款衣服 283.5 元，所以原题说法错误.

故答案为：错误.

8.

【答案】错误

【解析】解： $(5-3) \div 3 \approx 66.7\%$ ，所以文艺书比科技书大约多 66.7%.

故答案为：错误.

9.

【答案】错误

【解析】解：设水的体积为 y ，则结成冰后的体积是 $(1+10\%)y=1.1y$ ，

而冰化为水，体积减少 $(1.1y-y) \div 1.1y = \frac{1}{11} \approx 9.09\%$ ，所以冰化成水体积约减少 9.09%，

即说法错误.

故答案为：错误.

10.

【答案】错误

【解析】解： $(300-10+10) \div (300+10) \times 100\% \approx 97\%$ ，所以张叔叔今年栽的果树的成活率是 97%.

故答案为：错误.

三、填空题（共 7 题，共 10 分）

11.

【答案】700；280

【解析】解： $252 \div \frac{3}{2+3}$

$$= 252 \div \frac{3}{5}$$

$$= 420 \text{ (本)}$$

$$420 \div (1-40\%)$$

$$= 420 \div 60\%$$

$$= 700 \text{ (本)}$$

$$700 \times 40\% = 280 \text{ (本)}$$

因此，六年级共捐献图书 700 本，六(1)班捐了 280 本.

故答案为：700；280.

12.

【答案】96

【解析】 $48 \div (48+2) \times 100\%$

$$= 48 \div 50 \times 100\%$$

$$= 0.96 \times 100\%$$

$$= 96\%$$

故答案为：96.

13.

【答案】75.6；216

【解析】解： $15.8 \div (36.7-15.8) \times 100\%$

$$= 15.8 \div 20.9 \times 100\%$$

$$\approx 0.756 \times 100\%$$

$$= 75.6\%$$

$$120 \times (1 + 80\%)$$

$$= 120 \times 1.8$$

$$= 216 \text{ (万元)}$$

故答案为：75.6；216.

14.

【答案】0.845；0.8

【解析】解： $0.72 + \frac{1}{8} = 0.845$ （万元）；

$$0.72 \div (1 - 10\%)$$

$$= 0.72 \div 0.9$$

$$= 0.8 \text{ (万元)}$$

故答案为：0.845；0.8.

15.

【答案】80%

【解析】解： $(40 - 10 + 10) \div (40 + 10)$

$$= 40 \div 50$$

$$= 80\%$$

故答案为：80%.

16.

【答案】78.5

【解析】解： $8 \div 2 \div 2$

$$= 4 \div 2$$

$$= 2 \text{ (厘米)}$$

$$(3.14 \times 22 \times 4) \div (8 \times 8)$$

$$= 50.24 \div 64$$

$$= 78.5\%.$$

故答案为：78.5.

17.

【答案】降了

【解析】解：假设3月份的价格是“1”，4月份的价格是 $1 - 10\% = 90\%$ ；

5月份的价格是 $90\% \times (1 + 10\%)$

$$= 90\% \times 1.1$$

$$= 99\%$$

$99\% < 1$ ，降了.

故答案为：降了.

四、计算题（共 2 题，共 11 分）

18.

【答案】20； $\frac{13}{12}$ ；15

【解析】解： $1 \div (\frac{1}{4} - \frac{1}{5})$

$$= 1 \div \frac{1}{20}$$

$$= 20$$

$$\frac{7}{12} + \frac{2}{3} - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{7}{12} + \frac{8}{12} - \frac{2}{12}$$

$$= \frac{15}{12} - \frac{2}{12}$$

$$= \frac{13}{12}$$

$$\frac{5}{9} \times 12 + \frac{5}{9} \times 15$$

$$= \frac{5}{9} \times (12 + 15)$$

$$= \frac{5}{9} \times 27$$

$$= 15$$

19.

【答案】5；3

【解析】解：

$$2\frac{5}{8} + 60\% + 1\frac{2}{5} + 0.375$$

$$= (2\frac{5}{8} + 0.375) + (60\% + 1\frac{2}{5})$$

$$= 3 + 2$$

$$= 5$$

$$3.3 \times \frac{3}{4} + \frac{9}{10} \times 0.75 - 20\% \times 0.75$$

$$= 0.75 \times (3.3 + \frac{9}{10} - 20\%)$$

$$= 0.75 \times 4$$

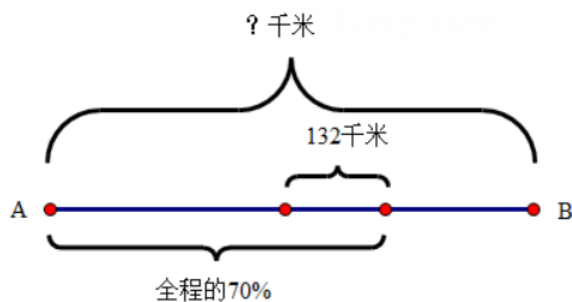
$$= 3$$

五、解答题（共 10 题，共 48 分）

20.

【答案】660

【解析】解：线段图如下：



数量关系：全程的 70%-全程的一半=132 千米

$$132 \div \left(70\% - \frac{1}{2} \right)$$

$$= 132 \div 0.2$$

$$= 660 \text{ (千米)}$$

答： A、B 两地的距离是 660 千米.

21.

【答案】150%

【解析】解： $1 \times (1 + 20\%)$

$$= 1 \times 120\%$$

$$= 120\%$$

$$120\% \div 80\% = 150\%$$

$$150\% \div 1 = 150\%$$

答： 第三季度卖出乐高的数量是第一季度的 150%.

22.

【答案】降了 30 元，而不是 27 元，所以李大爷算错了

【解析】解： $270 \div (1 - 10\%)$

$$= 270 \div 90\%$$

$$= 300 \text{ (元)}$$

$$300 - 270 = 30 \text{ (元)}$$

答： 降了 30 元，而不是 27 元，所以李大爷算错了.

23.

【答案】(1) 不同意，因为淘气自制的糖水浓度更高，所以淘气自制的糖水更甜更好喝；

(2) 不符合健康标准要求

【解析】(1) 解：笑笑制作的糖水浓度：

$$30 \div (30 + 90) \times 100\%$$

$$= 30 \div 120 \times 100\%$$

$$= 0.25 \times 100\%$$

$$= 25\%$$

淘气制作的糖水浓度：

$$28 \div (28 + 52) \times 100\%$$

$$= 28 \div 80 \times 100\%$$

$$=0.35 \times 100\%$$

$$=35\%$$

答：不同意，因为淘气自制的糖水浓度更高，所以淘气自制的糖水更甜更好喝.

$$(2) \text{ 解: } 100 \div (28 + 52) \times 28$$

$$=100 \div 80 \times 28$$

$$=1.25 \times 28$$

$$=35 \text{ (克)}$$

答：不符合健康标准要求.

24.

【答案】(1) ②和④, 36; (2) 90; (3) 8

【解析】(1) 解：需要用到的信息是②和④，

$$27 \times \frac{4}{3} = 36 \text{ (件)}$$

$$(2) \text{ 解: } (27 + 36) \div (1 - 30\%)$$

$$=63 \div 70\%$$

$$=90 \text{ (件)}$$

答：六年级三个班一共提交了 90 件作品.

$$(3) \text{ 解: } 90 \times 80\% \times \frac{1}{1+3+5}$$

$$=72 \times \frac{1}{9}$$

$$=8 \text{ (件)}$$

答：获一等奖的作品有 8 件.

25.

【答案】这批水果一共有 500 千克

【解析】解： $275 \div (20\% + 35\%)$

$$=275 \div 55\%$$

$$=500 \text{ (千克)}$$

答：这批水果一共有 500 千克.

26.

【答案】(1) 65%; (2) 如果再比赛一场，投篮命中率不一定会在 60%以上

【解析】(1) 解： $18 \div 30 = 60\%$

$$16 \div 25 = 64\%$$

$$13 \div 20 = 65\%$$

$$65\% > 64\% > 60\%$$

答：第三场的命中率最高，是 65%.

$$(2) \text{ 解: } 18 \div (30 + 1)$$

$$=18 \div 31$$

$$\approx 58\%$$

$$16 \div (25 + 1)$$

$$= 16 \div 26$$

$$\approx 62\%$$

$$13 \div (20 + 1)$$

$$= 13 \div 21$$

$$\approx 62\%$$

$$58\% < 60\%$$

答：如果再比赛一场，投篮命中率不一定会在 60%以上.

27.

【答案】他到阳光超市购买比较合算

【解析】解：阳光超市现在的价格：

$$50 \times (1 - 15\%) \times (1 + 30\%)$$

$$= 50 \times 85\% \times 130\%$$

$$= 42.5 \times 130\%$$

$$= 55.25 \text{ (元)}$$

欣欣超市现在的价格：

$$50 \times (1 + 15\%)$$

$$= 50 \times 115\%$$

$$= 57.5 \text{ (元)}$$

$$55.25 < 57.5$$

答：他到阳光超市购买比较合算.

28.

【答案】(1) 三种果树种植总面积是 30 公顷；

(2) 梨树的种植面积比桃树多 4.8 公顷；

(3) 苹果树的种植面积比梨树多 90%

【解析】(1) 解： $16.8 \div 56\% = 30$ (公顷)

答：三种果树种植总面积是 30 公顷.

(2) 解： $30 \times 30\% - 30 \times 14\%$

$$= 9 - 4.2$$

$$= 4.8 \text{ (公顷)}$$

答：梨树的种植面积比桃树多 4.8 公顷.

(3) 解： $(16.8 - 30 \times 30\%) \div (30 \times 30\%)$

$$= (16.8 - 9) \div 9$$

$$= 7.8 \div 9$$

$$\approx 86.7\%$$

答：苹果树的种植面积比梨树多 90%.

29.

【答案】这条公路长 216 千米

【解析】解： $80 \times (1-20\%) = 80 \times 80\% = 64$ (千米/小时)

$24 \times 2 = 48$ (千米)

$80 - 64 = 16$ (千米)

$48 \div 16 = 3$ (小时)

$3 \times 80 - 24$

$= 240 - 24$

$= 216$ (千米)

答：这条公路长 216 千米.

六、综合题 (共 2 题, 共 11 分)

30.

【答案】(1) 见解析; (2) 六(2)班女生 1 分钟仰卧起坐的优秀率是 15%

【解析】(1) 解:

个数段/个	20-29	30-39	40-49	50-59
人数/人	2	5	10	3

(2) 解: $2+5+10+3$

$= 7+10+3$

$= 17+3$

$= 20$ (人)

$3 \div 20 \times 100\% = 15\%$

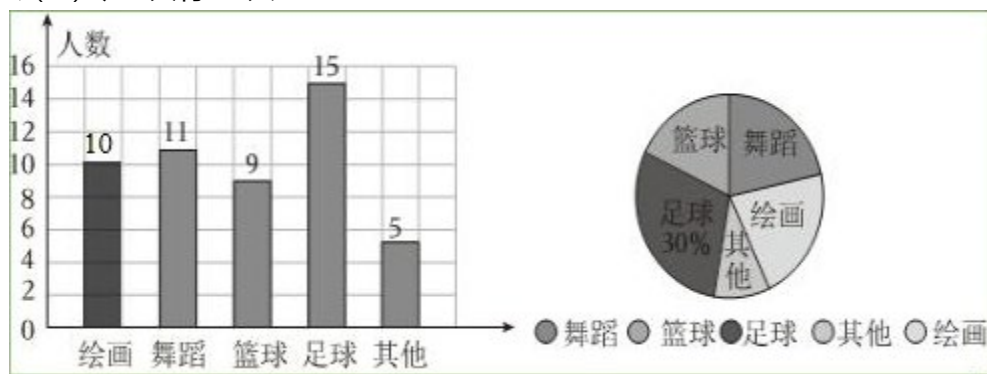
答：六(2)班女生 1 分钟仰卧起坐的优秀率是 15%.

31.

【答案】(1) 50; (2) 见解析; (3) 参加篮球队的人数比足球队的人数少 40.0%

【解析】(1) 解: $15 \div 30\% = 50$ (人)

答：六(2)班一共有 50 人.



(2)

(3) 解: $(15-9) \div 15$

$= 6 \div 15$

$= 40.0\%$

答：参加篮球队的人数比足球队的人数少 40.0%.